

# Chapitre 01: Espaces de Banach.

Soit  $E$  un espace vectoriel sur un corps  $K$  ( $K = \mathbb{C}$  ou  $\mathbb{R}$ ).

## I- Espaces vectoriel normés:

Définition. Une norme sur  $K$  e.v  $E$  est une application  $N: E \rightarrow \mathbb{R}^+$  vérifiant les trois propriétés suivantes:

- $N(x) = 0$  ssi  $x = 0$
- $\forall \lambda \in K, \forall x \in E; N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$
- $\forall x, y \in E \quad N(x+y) \leq N(x) + N(y)$

### Exemples:

Si  $E = \mathbb{R}^n, n \in \mathbb{N}^+$  sur  $\mathbb{R}^n$ , on a plusieurs normes usuelles:

$$\|\cdot\|_1: (x_1, \dots, x_n) \rightarrow \sum_{i=1}^n |x_i|$$

$$\|\cdot\|_2: (x_1, \dots, x_n) \rightarrow \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

$$\|\cdot\|_p: (x_1, \dots, x_n) \rightarrow \left( \sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \quad p \geq 1$$

$$\|\cdot\|_\infty: (x_1, \dots, x_n) \rightarrow \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

Exercice: vérifie si  $(E, N)$  est un espace vectoriel normé  
alors  $\forall (x, y) \in E \times E; |N(x) - N(y)| \leq N(x-y)$

### Exemples:

Sur  $\mathbb{R}$ ; la valeur absolue est une norme sur  $\mathbb{C}$ .

$$\text{Sur } \mathbb{C}; z = x + iy \rightarrow |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Contre exemple: Sur  $E = \{f : [0,1] \rightarrow \mathbb{R}, \text{continue}\}$

$N_1 : E \rightarrow \mathbb{R}$

$$f \mapsto |f(0)|$$

$N_1$  n'est pas une norme car elle ne vérifie pas (i)

$N_2 : E \rightarrow \mathbb{R}$

$$f \mapsto \sup_{0 \leq t \leq 1} |f(t)|^2$$

$N_2$  n'est pas une norme car elle ne satisfait pas (ii)

## II - Topologie des espaces vectoriels normés:

### 1 - Introduction:

Soit  $A$  un ensemble non vide, muni  $A$  d'une topologie, c'est se donner une famille  $\tau$  de parties de  $A$ , vérifiant les propriétés suivantes:

- i- Les parties  $A$  et  $\emptyset$  sont dans  $\tau$
- ii- La réunion d'une famille quelconque d'éléments de  $\tau$  est dans  $\tau$
- iii- Toute intersection finie d'une famille finie  $\sim \sim \sim$

Les parties  $U \in \tau$  sont appelés des ouverts de  $\tau$ .

Une partie de  $A$  est dite fermée si son complémentaire est un ouvert

### Remarque

Dans la suite, nous nous intéressons uniquement au cas où  $A$  est une partie vectoriel normé.

2. Définition: Soit  $(E, \|\cdot\|)$  un espace normé.

On appelle boule ouverte de rayon  $r > 0$  et de centre  $x \in E$   
$$B(x, r) = \{y \in E, \|y - x\| < r\}$$

On appelle boule fermée de rayon  $r > 0$  et de centre  $x \in E$   
$$\overline{B}(x, r) = \{y \in E; \|y - x\| \leq r\}$$

On appelle Ouvert de  $E$ , toute partie  $K$  de  $E$  qui est

① Soit vide

② Soit non vide, telle que pour tout  $x \in U$ ,  $\exists r > 0$  tq  $B(x, r) \subset U$

Proposition:

Toute boule ouverte est un ouvert

Preuve: Soit  $B(x, r)$  une boule ouverte

Soit  $y \in B(x, r)$ , On pose  $r' = r - \|x - y\|$

$$z \in B(y, r') \Rightarrow \|y - z\| < r'$$

$$\Rightarrow \|y - z\| < r - \|x - y\|$$

$$\Rightarrow \|x - z\| < r$$

$$\Rightarrow z \in B(x, r)$$

d'où  $B(x, r)$  est un ouvert.

Définition: Un ensemble est dit fermé si son complémentaire est un ouvert.

Propriété: Toute boule fermée est un fermé.

Preuve: Ex.

### III - Convergence - continuité

Dans toute cette section, les espaces  $(E, \|\cdot\|_E)$  et  $(F, \|\cdot\|_F)$  sont des espaces vectoriels normés.

#### Définition

Soit  $(x_n)_n$  une suite d'éléments de  $E$

On dit que la suite  $(x_n)_n$  tend vers  $l$  si

$$(\forall \varepsilon > 0) (\forall N_\varepsilon) (\forall n \in \mathbb{N}) \quad n \geq N_\varepsilon \Rightarrow \|x_n - l\|_E < \varepsilon$$

#### Définition

Soit  $\varphi$  une application de  $E$  dans  $F$  et soit  $x_0 \in E$

On dit que  $\varphi$  est continue en  $x_0$  ssi

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in E \quad \|x - x_0\|_E < \eta \Rightarrow \|\varphi(x) - \varphi(x_0)\|_F < \varepsilon$$

#### Proposition

Soit  $\varphi$  une application de  $E$  dans  $F$ , continue en tout points de  $E$  et  $V$  est un ouvert de  $F$  alors

$$\varphi^{-1}(V) = \{x \in E, \varphi(x) \in V\}$$

### VI - Espaces normés Complètes

#### Définition

Soit  $(E, \|\cdot\|)$  un e.v.n et soit  $(x_n)$  une suite de  $E$

$(x_n)$  est de Cauchy ssi  $\forall \varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}, \forall n, p \in \mathbb{N} \quad n, p \geq N_\varepsilon \Rightarrow \|x_n - x_p\| < \varepsilon$

#### Définition

Soit  $(E, \|\cdot\|)$  un e.v.n : On dit que  $(E, \|\cdot\|)$  est un espace de Banach ssi  $(E, \|\cdot\|)$  un e.v.n complet

$\Leftrightarrow$  Toute suite de Cauchy est convergente.

### Exemples:

$\mathbb{R}$  muni de la valeur absolue est un espace de Banach

$\mathbb{C}$  muni du module est un espace de Banach

$\mathbb{R}^n$  muni de  $\|\cdot\|_1$  est un espace de Banach.

Preuve: Soit  $(x_n)_n$  une suite de Cauchy dans  $\mathbb{R}^n$   
 $(\forall \varepsilon > 0) (\exists N \in \mathbb{N}) (\forall k, p \geq N) \|x_k - x_p\| < \varepsilon$

$$\text{On } \|x_k - x_p\| = \sum_{i=1}^n |x_k^i - x_p^i| \geq |x_k^i - x_p^i|$$

donc: pour tout  $i = 1, \dots, n$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall k, p \geq N; |x_k^i - x_p^i| < \varepsilon$$

donc  $(x_k^i)_k$  est une suite de Cauchy dans  $\mathbb{R}$

donc elle converge vers  $p^i$

$$\text{Pour tout } i = 1, \dots, n \quad \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, |x_k^i - p^i| < \frac{\varepsilon}{n}$$

Prenons  $N = \max_{1 \leq i \leq n} (N_i)$  alors pour tout  $k \geq N$

$$\text{On a } k \geq N; \|x_k - p\|_1 < \sum_{i=1}^n \frac{\varepsilon}{n} = \varepsilon$$

## V - Applications Linéaires

### Proposition

Soient  $(E, \|\cdot\|_E)$  et  $(F, \|\cdot\|_F)$  deux e.v normés et  $u$  une applications de  $E$  dans  $F$ ; les propriétés suivantes sont équivalentes:

- $u$  est continue
- $u$  est continue en  $0_E$
- $u$  est bornée sur  $B(0_E, 1)$
- $u$  est bornée sur  $S = \{x \in E / \|x\|_E = 1\}$
- $\exists k > 0, \forall x \in E, \|u(x)\|_F \leq k \|x\|_E$
- $u$  est lipschitzienne.

vii)  $u$  est uniformément continue.

Preuve:

(i)  $\Rightarrow$  (ii) Evident.

(ii)  $\Rightarrow$  (iii)  $u$  est continue en  $0_E$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0 \quad \|x\|_E \leq \eta \Rightarrow \|u(x)\| < \varepsilon$$

Soit  $x \in \overline{B}(0_E, 1)$  donc  $\|x\|_E \leq 1$

$$\text{soit } y = \frac{1}{2} x$$

$$\begin{aligned} \|y\|_E &= \frac{1}{2} \|x\|_E \leq \frac{\eta}{2} \Rightarrow \|u(y)\| < \varepsilon \\ &\Rightarrow \|u(\frac{\eta}{2} x)\| < \varepsilon \\ &\Rightarrow \|u(x)\| < \frac{2\varepsilon}{\eta} = \eta \end{aligned}$$

(iv)  $\Rightarrow$  (v) Supposons que  $u$  est bornée sur  $S$

Prenons pour  $x \in E \setminus \{0_E\}$  tq  $y = \frac{x}{\|x\|_E}$

$$\text{On a } \|y\|_E = \frac{\|x\|_E}{\|x\|_E} = 1 \quad \text{donc } y \in S$$

$$\text{d'où } \|u(y)\|_F \leq K \quad \text{donc } \|u(\frac{x}{\|x\|_E})\| \leq K$$

$$\frac{1}{\|x\|_E} \|u(x)\|_F \leq K$$

$$\text{d'où } \|u(x)\|_F \leq K \|x\|_E$$

$$\text{Si } x = 0_F \quad \text{on a } \|u(x)\|_F \leq K \|x\|_E$$

(v)  $\Rightarrow$  (vi\*) Evident

(vi)  $\Rightarrow$  (vii) ~

(vii)  $\Rightarrow$  (i) ~

### Définition

Soient  $E$  et  $F$  deux e.v. On note  $\mathcal{L}(E, F)$  l'ensemble de toutes les applications linéaires continues de  $E$  dans  $F$  c'est un  $\mathbb{K}$  e.v.

On le muni de la norme

$$\|u\|_{\mathcal{L}(E, F)} = \sup_{\|x\|_E \leq 1} \|u(x)\|_F = \sup_{x \neq 0_E} \frac{\|u(x)\|_F}{\|x\|_E}$$

Exercice Montrer que  $u \mapsto \|u\|_{\mathcal{L}(E, F)}$  est une norme.

Exercice Soit  $E = C^0([0, 1], \mathbb{R})$  muni de la norme

$$f \mapsto \|f\|_{\infty} = \sup_{t \in [0, 1]} |f(t)| \quad \text{et soit } u: f \mapsto f(0)$$

$\forall t \in [0, 1] \quad |f(t)| \leq \|f\|_{\infty}$

Calculer  $\|u\| = \|u\|_{\mathcal{L}(E)}$

Solution

$$\|u\| = \sup_{\|f\|_{\infty} \leq 1} \|u(f)\|_E$$

$$= \sup_{\|f\|_{\infty} \leq 1} |f(0)| \leq \|f\|_{\infty} \leq 1$$

Si  $f(0) = 1$  ; donc  $\|u\| \geq 1$

$$\Rightarrow \|u\| = 1.$$

### Remarques

L'ensemble  $\{\|u(x)\|_F \leq 1, \|x\|_E \leq 1\}$  est non vide et majoré donc il admet une borne supérieure  $\|u\|_{\mathcal{L}(E, F)}$

Pour tout  $x \in E$ ,  $\|u(x)\|_F \leq \|u\| \cdot \|x\|_E$

En particulier ; Si  $E, F, G$  sont trois e.v.n et  $u \in \mathcal{L}_c(E, F)$  et  $v \in \mathcal{L}_c(F, G)$  ;  $\|v \circ u\|_{\mathcal{L}_c(E, G)} \leq \|v\|_{\mathcal{L}_c(F, G)} \times \|u\|_{\mathcal{L}_c(E, F)}$

### Proposition

Soient  $(E, \|\cdot\|_E)$  et  $(F, \|\cdot\|_F)$  deux e.v.n

Si  $(F, \|\cdot\|_F)$  est un espace de Banach, alors  $\mathcal{L}_c(E, F)$  muni de la norme  $\|\cdot\|_{\mathcal{L}_c(E, F)}$  est un espace de Banach.

### Preuve

Soit  $(U_n)_n$  une suite de Cauchy de  $\mathcal{L}_c(E, F)$   
 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n, p \geq N, \forall x \in E, \|U_{n+p} - U_n\| < \varepsilon$

Etape 01:  $\forall x \in E, (U_n(x))_n$  converge dans  $F$

Si  $x \in E \setminus \{0\}$  dans  $F$

$$\|U_{n+p}(x) - U_n(x)\|_F \leq \|U_{n+p} - U_n\| \cdot \|x\|_E < \varepsilon \|x\|_E$$

$$\Rightarrow \forall x \in E \setminus \{0\}, \forall n > 0, \forall p > 0, \exists N, \|U_{n+p}(x) - U_n(x)\|_F < \varepsilon \|x\|_E = \varepsilon'$$

$$\text{Pour } \varepsilon = \frac{\varepsilon'}{\|x\|_E}$$

$$\forall \varepsilon' > 0, \forall x \in E \setminus \{0\}, \forall n, p, \exists N > 0, \forall n, p \geq N$$

$$\|U_{n+p}(x) - U_n(x)\|_F < \varepsilon'$$

donc  $(U_n(x))_n$  est une suite de Cauchy dans  $F$

donc  $U_n(x) \rightarrow U(x)$  dans  $F$ .

Etape 02:  $\forall u \in \mathcal{L}_c(E, F)$   $f$ -app linéaire continue

Puisque  $U_n(x)$  est une application linéaire

$$\forall \lambda \in K, \forall x, y \in E, U_n(\lambda x + y) = \lambda U_n(x) + U_n(y)$$

Par passage à la limite quand  $n \rightarrow +\infty$

$$\text{on obtient } U(\lambda x + y) = \lambda U(x) + U(y)$$

d'où  $U$  est une application linéaire.

On a  $\forall x \in E, \|U_n(x)\|_F \leq \|U_n\| \|x\|_E$

Puisque  $(U_n)_n$  est une suite de Cauchy dans  $\mathcal{L}_c(E, F)$

donc  $\exists M > 0, \exists N, \|U_n\| \leq M \Rightarrow \|U_n(x)\|_F \leq M \|x\|_E$

Par passage à la limite quand  $n \rightarrow +\infty$

$$\|U(x)\|_F \leq M \|x\|_E$$

Donc  $u$  est continue.

Etape 03:  $\forall q, U_n \rightarrow U$  pour la norme  $\|\cdot\|$

$(\forall x \in E \setminus \{0_E\}) (\forall \varepsilon > 0), \exists N, \forall n, n \geq N,$

$$\|U_{n+p}(x) - U_n(x)\|_F \leq \|U_{n+p} - U_n\| \|x\|_E < \frac{\varepsilon}{2} \|x\|_E$$

Pour  $n \rightarrow +\infty$

$$\|U(x) - U_n(x)\|_F < \frac{\varepsilon}{2} \|x\|_E$$

$$\Rightarrow \sup_{\|x\|_E \leq 1} \|U(x) - U_n(x)\| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\Rightarrow \|U - U_n\| < \varepsilon$$

$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n \geq N, \|U - U_n\| < \varepsilon$

Donc  $U_n \rightarrow U$  dans  $\mathcal{L}_c(E, F)$  pour la norme  $\|\cdot\|$

d'où  $\mathcal{L}_c(E, F)$  est un espace de Banach.

## VI - Applications multilinéaires

Le produit n'est pas  
linéaire

### Définition

Soient  $E_1, E_2, \dots, E_n, F$  des e.v. n sur  $K$  ( $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ )

On dit qu'une application  $L: E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n \rightarrow F$  est **n-linéaire** ssi  $L$  est linéaire sur chaque facteur

c-à-d:  $\forall j \in \{1, 2, \dots, n\}; \forall (a_1, a_2, \dots, a_n) \in E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$

l'application  $L_j^a: E_j \rightarrow F$

$$h \mapsto L_j^a(h) = L(a_1, \dots, a_j, h, a_{j+1}, \dots, a_n)$$

est linéaire

$a_j = h$

## Exemples:

\*  $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $L(x, y) = xy$  est une application  
2-linéaire (bilineaire) sur  $\mathbb{R}$  (mais n'est pas trilineaire)

\*  $L: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $L(h, k) = 3h_1k_1 + 10h_2k_2 + k_1h_2$   
avec  $h = (h_1, h_2)$  et  $k = (k_1, k_2)$  est une app bilinéaire.

\* Supposons que  $E_1, E_2, \dots, E_n, F$  sont des e.v.n et leurs normes  
sont  $\|\cdot\|_{E_1}, \dots, \|\cdot\|_{E_n}, \|\cdot\|_F$

On munit alors  $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$  de la norme

$$\|(x_1, x_2, \dots, x_n)\| = \max \{ \|x_1\|_{E_1}, \|x_2\|_{E_2}, \dots, \|x_n\|_{E_n} \}$$

## Théorème:

Soient  $E_1, E_2, \dots, E_n, F$  des e.v.n et soit  $L: E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n \rightarrow F$   
une application n-linéaire

Les propriétés suivantes sont équivalentes:

- $L$  est continue sur  $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$
- $L$  est continue en  $(0_{E_1}, 0_{E_2}, \dots, 0_{E_n})$
- $L$  est bornée sur  $B_1 \times B_2 \times \dots \times B_n$ ,  $B_i$  désigne la boule unité
- $L$  est bornée sur  $S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n$ ;  $S_j$  la sphère unité
- $\exists K > 0, \forall (x_1, x_2, \dots, x_n) \in E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$   
 $\|L(x_1, x_2, \dots, x_n)\|_F \leq K \|x_1\|_{E_1} \times \dots \times \|x_n\|_{E_n}$

## Définition

On note  $\mathcal{L}_c(E_1, E_2, \dots, E_n, F)$  l'espace des applications  
n-linéaires et continues; on définit la norme

$$\|L\| = \sup_{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in (E_1 \setminus \{0\}, E_2 \setminus \{0\}, \dots, E_n \setminus \{0\})} \frac{\|L(x_1, x_2, \dots, x_n)\|_F}{\|x_1\|_{E_1} \times \dots \times \|x_n\|_{E_n}}$$

Exercice:  $\| \cdot \|$  est une norme.

$$\mathcal{L}(E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n, F)$$

TD 01 :

Ex 1.4

① -

② a- mq  $N(x) \leq \beta N_1(x)$

$$N(x) = N\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right)$$

$$\leq \sum_{i=1}^n |x_i| N(e_i)$$

$$\beta = \sup_{1 \leq i \leq n} N(e_i)$$

$$\Rightarrow N(x) \leq \beta \sum_{i=1}^n |x_i|$$

$$\Rightarrow N(x) \leq \beta N_1(x)$$

b- mq  $|N(x) - N(y)| \leq \beta N_1(x-y)$

Puisque  $N$  est une norme

donc,

$$|N(x) - N(y)| \leq N(x-y) \leq \beta N_1(x-y)$$

③  $S = \{x \in E ; N_1(x) = 1\}$

a- mq  $S$  est compact

borné : évident

fermé : (l'image réciproque des singuliers)

b-  $N: (E, N_1) \rightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$

d'après 1-b

$N$  est lipschitzienne

donc elle est continue

d'où l'image de  $S$  par  $N$  est compact

$$\exists x_0 \in S \text{ tq } N(x_0) = \inf_{x \in S} N(x)$$

Puisque  $x_0 \in S$ , alors  $x_0 \neq 0$

donc  $N(x_0) > 0$

$$\text{Posons } \alpha = N(x_0) = \inf_{x \in S} N(x)$$

Soit  $x \in E \setminus \{0\}$

$$y = \frac{x}{N_1(x)} \text{ on a } N_1(y) = 1$$

donc  $y \in S \Rightarrow N(y) \geq \alpha$

$$\Rightarrow N\left(\frac{x}{N_1(x)}\right) \geq \alpha$$

$$\Rightarrow N(x) \geq \alpha N_1(x)$$

4- Puisque, il existe  $\alpha, \beta > 0$

tq

$$\alpha N_1(x) \leq N(x) \leq \beta N_1(x)$$

donc

$N_1$  et  $N$  sont équivalentes

## Ex 2

1- m q

$N_1$  et  $N_2$  deux normes équivalentes  $\Rightarrow N_1$  et  $N_2$  sont topologiquement équivalentes.

Supposons que  $\emptyset$  est un ouvert de  $N_1$ ,  $\forall x \in \emptyset, \exists r_1 > 0$ ;  $B^{N_1}(x, r_1) = \{y \in E, N_1(x-y) < r_1\}$  et

m q  $\emptyset$  est un ouvert pour  $(E, N_2)$

Puisque  $N_1$  et  $N_2$  sont équivalentes alors il existe  $\alpha, \beta > 0$

$$\forall x \in E \quad \alpha N_1(x) \leq N_2(x) \leq \beta N_1(x)$$

soit  $x \in \emptyset$

$$\text{m q } B^{N_1}(x, r_1) \subset \emptyset \quad (r_1 ?)$$

$$y \in B^{N_2}(x, r_2) \Leftrightarrow N_2(x-y) < r_2$$

$$\text{Pour } r_2 = \alpha r_1 > 0$$

$$\Rightarrow \alpha N_1(x-y) \leq N_2(x-y) < \alpha r_1$$

$$\Rightarrow N_1(x-y) < r_1$$

$$\Rightarrow y \in \emptyset$$

$$\text{d'où } B(x, r_2) \subset \emptyset.$$

2-

a-  $N_1$  et  $N_2$  sont équivalentes

$$\text{m q } (E, N_1) \text{ complet} \Rightarrow (E, N_2) \text{ complet}$$

soit  $(x_n)_n$  une suite de Cauchy pour  $(E, N_2)$

$$\text{donc } \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, n, p \geq N \quad N_2(x_p - x_q) < \varepsilon$$

On a  $N_1$  et  $N_2$  sont équivalentes donc  $\exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$

$$\alpha N_2(x) \leq N_1(x) \leq \beta N_2(x)$$

$$\text{Pour } \varepsilon' = \frac{\varepsilon}{\beta}$$

$$\text{alors } N_1(x_p - x_q) \leq \beta N_2(x_p - x_q) < \beta \cdot \frac{\varepsilon}{\beta}$$

$$\text{donc } N_1(x_p - x_q) < \varepsilon$$

donc  $(x_n)_n$  est une suite de Cauchy pour  $(E, N_1)$  et elle est convergente vers  $x$ .

$$\text{Il q } x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} x \text{ dans } (E, N_2)$$

$$x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} x \text{ dans } (E, N_1)$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, n \geq N; N_1(x_n - x) < \varepsilon'$$

$$\text{Posons } \varepsilon' = \varepsilon \cdot \alpha$$

$$\text{donc } N_2(x_n - x) < \varepsilon$$

$$N_2(x_n - x) \leq N_1(x_n - x) < \varepsilon$$

$$\text{donc } x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} x \text{ dans } (E, N_2)$$

$$\text{d'où } (E, N_2) \text{ est complet}$$

b- En déduire que tous e.v.n

de dim finie sont des espaces de Banach : Dans un e.v.n

Toutes les normes sont équivalentes

et puisque  $(E, N_1)$  est complet alors les autres est complet

$\Rightarrow$  Espaces de Banach

Ex 3 :

Soit  $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$  une base de  $E$

Prenons  $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$

$$\|u(x)\|_F = \|u(\sum_{i=1}^n x_i e_i)\|_F \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \|u(e_i)\|_F$$

$$\beta = \sup_{1 \leq i \leq n} \|u(e_i)\|_F$$

$$\text{donc } \|u(x)\|_F \leq \beta \sum_{i=1}^n |x_i|$$

$$\Rightarrow \|u(x)\|_F \leq \beta N_n(x) \leq \beta \alpha \|x\|_E$$

d'où :

$$\|u(x)\|_F \leq k \|x\|_E$$

donc  $u$  est continue.

Ex 4 :

1. Evident

2. Soit  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de Cauchy dans  $(E, N)$

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists N_0) (\forall p, q > N_0), N(f_p - f_q) < \varepsilon$$

On

$$N(f_p - f_q) = \|f_p - f_q\|_\infty + \sup_{\substack{(x,y) \in [a,b]^2 \\ x \neq y}} \frac{|f_p(x) - f_p(y) - (f_q(x) - f_q(y))|}{|x - y|}$$

~~pour tout  $p, q \in \mathbb{N}$~~

Puisque  $\|f_p - f_q\| < \varepsilon$  à partir d'un certain rang

$$\text{donc } \forall \varepsilon > 0, \exists N_0, \forall p, q > N_0, |f_p(x) - f_q(x)| < \varepsilon$$

donc  $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$  est une suite de Cauchy dans  $\mathbb{R}$ .

$$f_n(x) \rightarrow f(x) \text{ dans } \mathbb{R}.$$

Puisque  $\exists N_0, \forall n > N_0, N(f_n) \leq M$

$$\Rightarrow \exists N_0, \forall n > N_0, |f_n(x) - f_n(y)| \leq M|x - y|$$

Par passage à la limite quand  $n \rightarrow +\infty$

$$\text{On obtient } |f(x) - f(y)| \leq M|x - y|.$$

d'où  $f \in E$ .

$$\forall q, f_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f \text{ pour } N.$$

On a

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_0, \forall p, q > N_0, \frac{|f_p(x) - f_q(x)|}{|x - y|} < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\text{alors } \sup_{\substack{(x,y) \in [a,b]^2 \\ x \neq y}} \frac{|f_p(x) - f_q(x)|}{|x - y|} < \frac{\varepsilon}{2}$$

Quand  $p \rightarrow +\infty$

$$\text{donc } \sup_{\substack{(x,y) \in [a,b]^2 \\ x \neq y}} \frac{|f(x) - f_q(x)|}{|x - y|} < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_1, \forall p, q, |f_p(x) - f_q(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\text{Quand } p \rightarrow +\infty, |f(x) - f_q(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\text{donc } \|f - f_q\| < \frac{\varepsilon}{2}$$

alors  $\forall \varepsilon > 0, \exists N_2 = \max(N_0, N_1)$

$$\forall n > N_2, N(f - f_n) < \varepsilon$$

## V - Le groupe $\text{Iso}(E, F)$ et l'application $u \rightarrow u^{-1}$

### Proposition

- a- Si  $E$  est un espace de Banach, alors  $\mathcal{L}_c(E, E)$  est de Banach et si  $u \in \mathcal{L}_c(E, E)$  tq  $\|u\| < 1$  alors  $1 - u$  est inversible
- b-  $\text{Iso}(E, F)$  est un ouvert  $\mathcal{L}(E, F)$
- c- l'application  $u \rightarrow u^{-1}$  est continue.

$$\exists \text{ une app } v \text{ telle que } (1-u)v = 1$$

Preuve: Ex.

# Chapitre 02 : Différentielle d'une application

on parle sur la dérivée dans  $\mathbb{R}$   
Mais, dans les autres cas  
On parle sur la différentiabilité

## I - Définition et propriétés :

1- Définition. Soient  $(E, \|\cdot\|_E)$  et  $(F, \|\cdot\|_F)$  deux e.v.n et  $u$  un ouvert de  $E$ .

On dit que  $f: U \rightarrow F$  est différentiable en un point  $x$  de  $U$  s'il existe une application  $L \in \mathcal{L}(E, F)$  telle que

$$\lim_{\substack{\|h\|_E \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{\|f(x+h) - f(x) - L(h)\|_F}{\|h\|_E} = 0$$

on ne factorise pas par  $\|h\|_E$  car  $f$  est un vecteur  
c'est pour cela, on divise par la norme

Ce que l'on notera plus simplement

$$f(x+h) = f(x) + L(h) + o(\|h\|).$$

On dit aussi que  $f$  est différentiable au sens de Fréchet en  $x$ .

Rq: la condition de la différentiabilité introduite dans la définition ① est inchangée lorsqu'on remplace les normes de  $E$  et  $F$  par des normes équivalentes.

En effet ; supposons qu'il existe  $\alpha, \beta, \gamma, \delta > 0$   
telle que  $\alpha \|x\|_{E,1} \leq \|x\|_{E,2} \leq \beta \|x\|_{E,1}$   
 $\gamma \|x\|_{F,1} \leq \|x\|_{F,2} \leq \delta \|x\|_{F,1}$

$$\text{On pose } Q_1(h) = \frac{\|f(x+h) - f(x) - L(h)\|_{F,1}}{\|h\|_{E,1}}$$

$$Q_2(h) = \frac{\|f(x+h) - f(x) - L(h)\|_{F,2}}{\|h\|_{E,2}}$$

On obtient  $0 \leq Q_n(h) \leq \frac{\beta}{\alpha} Q_2(h)$

$0 \leq Q_2(h) \leq \frac{\delta}{\alpha} Q_n(h)$

Et donc  $\lim_{\|h\|_E \rightarrow 0} Q_n(h) = 0 \Leftrightarrow \lim_{\|h\|_E \rightarrow 0} Q_2(h) = 0$

$\|u\|_E = 0 \Leftrightarrow u = 0$   
 $\|u(x)\|_E = 0 \Leftrightarrow u = 0$

### Proposition

Soient  $E$  et  $F$  deux e.v.n et  $U$  est un ouvert de  $E$ .  
 $f: U \rightarrow F$  une application différentiable en  $x \in U$

Alors, il existe une unique application  $L \in \mathcal{L}_c(E, F)$

qui satisfait  $f(x+h) = f(x) + L(h) + o(\|h\|_E)$  (\*)

Cette application linéaire est appelée différentielle de  $f$  au point  $x$  et on la note  $df_x$

### Preuve:

Soient  $L_1$  et  $L_2$  2 applications linéaires, satisfaisant (\*)

Alors ; on a  $L_1(h) - L_2(h) = o(\|h\|_E)$

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \|h\|_E \leq \delta \Rightarrow \|L_1(h) - L_2(h)\|_F \leq \varepsilon \|h\|_E$

Soit  $h \in E$  et  $\|h\|_E \leq 1$ , on a

$\| \delta h \|_E \leq \delta \Rightarrow \|L_1(\delta h) - L_2(\delta h)\|_F \leq \delta \varepsilon \|h\|_E$

$\Rightarrow \|L_1(h) - L_2(h)\|_F \leq \varepsilon \|h\|_E$

d'où  $\|L_1 - L_2\| = \sup_{\|h\|_E \leq 1} \|L_1(h) - L_2(h)\| \leq \varepsilon$

Donc  $L_1 = L_2$

## 4- Proposition

Soient  $E$  et  $F$  2 e.v.n et  $U$  un ouvert de  $E$   
et  $f: U \rightarrow F$  une application différentiable en  $x$  de  $U$   
alors  $f$  est continue.

Preuve: Ex

différentiable  $\Rightarrow$  continue  
non continue  $\Rightarrow$  non différentiable

Exemples:

1- Si  $E = F = \mathbb{R}$ ; si  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  est dérivable au point  $x_0 \in I$   
alors  $\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0) + \varepsilon(h)$  /  $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$

ce qui l'on peut écrire  $f(x_0+h) = f(x_0) + f'(x_0)h + h\varepsilon(h)$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0)$$

$$\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0) - h f'(x_0)}{h} = \varepsilon(h)$$

avec  $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$

$$\Rightarrow f(x_0+h) = f(x_0) + h f'(x_0) + h \varepsilon(h)$$

②  $f: E \xrightarrow{x} F$ ; soient  $E$  et  $F$  e.v.n

où  $L$  est une application linéaire.

application  
linéaire:  $ax$

$$f(x+h) = L(x+h) = L(x) + L(h)$$
$$\Rightarrow f(x+h) - f(x) = L(h)$$

donc  $f$  est différentiable en  $x$

$$\text{et } d_x f(h) = L(h)$$

③ Si  $f: U \rightarrow F$  où  $U$  est un ouvert de  $E$

Une application constante, est différentiable  
et  $df(h) = 0$ .

④ Si  $E = \mathbb{R}^2$  et  $F = \mathbb{R}$  et soit  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$   
 $(x, y) \mapsto xy$ .

Il faut que  $f$  est différentiable et calculer  $df$ .

$$f(x+h) = f((x, y) + (h, k))$$

$$= f((x+h, y+k))$$

$$= (x+h)(y+k)$$

$$= xy + yh + xk + hk$$

$$= f(x) + L(x)H + hk \quad \text{avec } L(x)H = yh + xk$$

$$\frac{hk}{\sqrt{h^2 + k^2}} < \frac{h^2 + k^2}{\sqrt{h^2 + k^2}} = \sqrt{h^2 + k^2}$$

$$\Rightarrow \frac{hk}{\|H\|_2} < \|H\|_2$$

$$\Rightarrow \lim_{\|H\|_2 \rightarrow 0} \frac{hk}{\|H\|_2} = 0 \quad \text{d'où } hk = o(\|H\|_2)$$

donc  $f$  est différentiable

$$\text{et } d_{(x,y)} f(h, k) = yh + xk$$

Il faut faire attention au formule de  $d_{(x,y)} f(h, k)$   
car il faut que sera une application  
linéaire avec  $h$  et  $k$  et non  $hk$  ou  $h^2$  ou  $k^2$   
par définition car une fonction

## II - Dérivée directionnelles :

### (i) Définition :

Soient  $E$  et  $F$  deux espaces de Banach,  $U$  est un ouvert de  $E$  et  $v$  un vecteur non nul de  $E$ .

On dit que l'application  $f: U \rightarrow F$  admet au point  $x$  de  $U$  une dérivée directionnelle de direction  $v$  si l'application

$$\varphi_x: t \longrightarrow \varphi_x(t) = f(x + tv) \text{ est dérivable en } t=0$$

$$\text{On note } Df(x, v) = \varphi'_x(0)$$

### Proposition

Si  $f$  est différentiable au sens de Fréchet en  $x$

Alors pour tout  $v \neq 0$  on a  $Df(x, v) = d_x f(v)$

Preuve :  $f$  est différentiable (donc linéaire)

$$f(x+h) = f(x) + d_x f(h) + o(\|h\|)$$

Pour  $h = tv$ , on a

$$\begin{aligned} f(x+tv) &= f(x) + \underbrace{d_x f(tv)}_{\text{linéarité}} + \underbrace{o(\|tv\|)}_{\text{linéarité}} \\ &= f(x) + t d_x f(v) + |t| o(\|v\|) \end{aligned}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+tv) - f(x)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} d_x f(v) + \frac{|t|}{t} o(\|v\|)$$

$$\Rightarrow Df(x, v) = d_x f(v)$$

Exercice : Soit  $f$  la fonction définie par.

$$f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$(x,y) \longmapsto \begin{cases} f(x,y) = \frac{y^3}{x} & ; x \neq 0 \\ f(0,y) = 0 \end{cases}$$

①  $\forall \vec{v}$   $f$  admet une dérivée directionnelle en tout  $\vec{v}$  à l'origine :

Si  $v_1 \neq 0$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f((0,0) + t(v_1, v_2)) - f(0,0)}{t}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{t^3 v_2^3}{t v_1} - 0}{t}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t v_2^3}{v_1} = 0$$

$$\text{Si } v_1 = 0 ; \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f((0,0) + t(v_1, v_2)) - f(0,0)}{t} = 0$$

Pour tout  $\vec{v} \in (\mathbb{R}^*)^2$  ①  $(0, \vec{v}) = 0$

②  $f$  est-elle continue? Que peut-on conclure?

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=0}} f(x,y) = 0$$

$$\lim_{(y^3, y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{(y^3, y) \rightarrow (0,0)} 1 = 1$$

Puisque  $f$  n'est pas continue en  $(0,0)$  donc elle n'est pas différentiable au point  $(0,0)$ , mais elle admet une dérivée directionnelle au point  $(0,0)$  suivant tout vecteur normal.

Exercice: Soit  $f$  la fonction définie par

$$\begin{cases} f(x,y) = \frac{x(x^2 - 3y^2)}{x^2 + y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ f(0,0) = 0 \end{cases}$$

Calculons  $D_p(0,0,v)$  avec  $v = (v_1, v_2)$ ;  $f$  est elle différentiable

$$D_p(0,0,v) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0,0) + t(v_1, v_2) - f(0,0)}{t}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3 \frac{v_1}{t} (v_1^2 - 3v_2^2)}{t^3 (v_1^2 + v_2^2)}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{v_1 (v_1^2 - 3v_2^2)}{v_1^2 + v_2^2} = f(v_1, v_2)$$

$f$  n'est pas différentiable (car n'est pas linéaire).

### III - Différentielles partielles.

On considère deux espaces de Banach  $(E_1, N_1)$  et  $(E_2, N_2)$  et on considère l'espace vectoriel produit  $E_1 \times E_2$  muni de la norme

$$E_1 \times E_2 \longrightarrow \mathbb{R}_+$$

$$(x,y) \longmapsto \|(x,y)\| = N_1(x) + N_2(y)$$

Soit  $U$  un ouvert de  $E_1 \times E_2$ , muni de la norme  $\|\cdot\|$

$F$  un espace de Banach et  $f: U \longrightarrow F$   
 $(x_1, x_2) \longmapsto f(x_1, x_2)$

On considère  $U_1 = \{x_1 \in E_1; (x_1, x_2) \in U\}$

$U_2 = \{x_2 \in E_2; (x_1, x_2) \in U\}$

et les applications partielles :

$$f_{a_2} : x_1 \longrightarrow f(x_1, a_2)$$

$$f_{a_1} : x_2 \longrightarrow f(a_1, x_2)$$

### Définition

Avec les notations précédentes et lorsqu'elles existent, les différentielles partielles de  $f$  au point  $a = (a_1, a_2)$

Remarque Si  $\dim E_1 = 1$  ; on trouve la notion de dérivée partielle

### Proposition

Soient  $E_1, E_2$  et  $F$  des espaces de Banach,  $U$  un ouvert de  $E_1 \times E_2$  ;  $a = (a_1, a_2)$  et  $f : U \rightarrow F$  une application différentiable en  $a$  ; alors, les applications partielles  $f_{a_2}$  et  $f_{a_1}$  sont différentiables respectivement en  $a_1$  et en  $a_2$

$$\text{et l'on a } d_{(a_1, a_2)} f(h_1, h_2) = d_{a_1} f_{a_2}(h_1) + d_{a_2} f_{a_1}(h_2).$$

Preuve :

Soient  $N_1$  et  $N_2$  deux normes définies sur  $E_1$  et  $E_2$  resp. et  $\|\cdot\|$  la norme définie sur  $E_1 \times E_2$

Puisque  $f$  est différentiable en point  $a = (a_1, a_2)$

$$\text{on a : } f(a_1 + h_1, a_2 + h_2) = f(a_1, a_2) + d_{(a_1, a_2)} f(h_1, h_2) + o(\|(h_1, h_2)\|)$$

$$h_2 = 0 \Rightarrow f(a_1 + h_1, a_2) = f(a_1, a_2) + d_{(a_1, a_2)} f(h_1, 0) + o(\|(h_1, 0)\|)$$

$$f_2(a_1 + h_1) = f_2(a_1) + d_{(a_1, a_2)} f(h_1, 0) + o(\|h_1\|)$$

Puisque la différentielle est unique, donc

$$(h_1, h_2) = (h_1, 0) + (0, h_2)$$

$$d_{a_1} f_2(h_1) = d_{(a_1, a_2)} f(h_1, 0)$$

Donc de même, on obtient  $d_{a_2} f_1(h_2) = d_{(a_1, a_2)} f(0, h_2)$

$$\begin{aligned} \text{on a } d_{(a_1, a_2)} f(h_1, h_2) &= d_{(a_1, a_2)} f(h_1, 0) + d_{(a_1, a_2)} f(0, h_2) \\ &= d_{a_1} f_2(h_1) + d_{a_2} f_1(h_2). \end{aligned}$$

## VI - Opérations sur les applications différentiables.

### 1- Composée d'applications différentiables.

#### a. Théorème :

Soient  $E, F$  et  $G$  des espaces de Banach,  $U$  un ouvert de  $E$ ,  $V$  un ouvert de  $F$ ;  $f: U \rightarrow F$ ,  $g: V \rightarrow G$  et  $a \in U$  tel que  $b = f(a)$ . Si  $f$  est différentiable en  $a$  et  $g$  est différentiable en  $b$ ; alors  $h = g \circ f$  est différentiable en  $a$  et on a  $d_a h = d_{f(a)} g \circ d_a f$ .

#### Preuve :

$$\begin{aligned} \text{On a } f(a+u) &= f(a) + d_a f(u) + \varepsilon_1(u) \|u\|_E \text{ avec } \varepsilon_1(u) \xrightarrow{u \rightarrow 0} 0 \\ f(a+u) - f(a) - d_a f(u) &= \psi(u) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{On a } g(b+v) &= g(b) + d_b g(v) + \varepsilon_2(v) \|v\|_F \text{ avec } \varepsilon_2(v) \xrightarrow{v \rightarrow 0} 0 \\ g(b+v) - g(b) - d_b g(v) &= \phi(v) \end{aligned}$$

→

Pour  $v = f(a+u) - f(a)$  et  $b = f(a)$

$$g(f(a+u)) - g(f(a)) - d_b g(f(a+u) - f(a)) = \phi(f(a+u) - f(a))$$

$$\Rightarrow h(a+u) - h(a) - d_b g(f(a+u)) + d_b g(f(a)) = \phi(f(a+u) - f(a))$$

$$\Rightarrow h(a+u) - h(a) - \cancel{d_b g(f(a))} - d_b g(d_a f(u)) - d_b g(\psi(u)) + d_b g(f(a)) = \phi(f(a+u) - f(a))$$

$$\Rightarrow h(a+u) - h(a) - (d_b g \circ d_a f)(u) = d_b g(\psi(u)) + \phi(f(a+u) - f(a))$$

$$\|d_b g(\psi(u)) + \phi(f(a+u) - f(a))\|_G \leq \|d_b g(\psi(u))\|_G + \|\phi(f(a+u) - f(a))\|_G$$

$$\|d_b g(\psi(u))\|_G \leq \|d_b g\| \|\psi(u)\|_F \leq \|d_b g\| \|\psi\| \|u\|_E$$

$$\frac{\|\phi(f(a+u) - f(a))\|_G}{\|u\|_E} = \frac{\|\phi(f(a+u) - f(a))\|_G}{\|f(a+u) - f(a)\|_F} \times \frac{\|f(a+u) - f(a)\|_F}{\|u\|_E}$$

Puisque  $f$  est continue  $\lim_{\|u\|_E \rightarrow 0} \|f(a+u) - f(a)\|_F = 0$

$$\frac{\|f(a+u) - f(a)\|_F}{\|u\|_E} = \frac{\|d_a f(u) + \psi(u)\|_F}{\|u\|_E}$$

$$\leq \frac{\|d_a f\| \|u\|_E + |\varepsilon_1(u)| \|u\|_E}{\|u\|_E}$$

$$\leq \|d_a f\| + |\varepsilon_1(u)|$$

## 2. Somme d'applications différentiables :

### ① Proposition :

Soient  $E$  et  $F$  deux espaces de Banach

Si  $U$  est un ouvert de  $E$  ;  $f, g : U \rightarrow F$  deux applications différentiables en  $a$  et si  $\lambda \in \mathbb{K}$  ; alors  $f+g$  et  $\lambda f$  sont aussi différentiable et on a :

$$d_x(f+g) = d_x f + d_x g$$
$$d_x(\lambda f) = \lambda d_x f.$$

### ③ Produit d'applications différentiables :

#### Proposition :

Soient  $f, g : U \subset E \rightarrow \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$  deux applications différentiables sur  $E$  ; on définit l'application produit  $f \cdot g$  de la manière suivante

$$f \cdot g : U \subset E \rightarrow \mathbb{R}$$
$$x \mapsto f(x)g(x)$$

alors  $f \cdot g$  est différentiable et

$$d_x(f \cdot g)h = f(x) d_x g(h) + g(x) d_x f(h)$$

Preuve. Exercice :

Ex : Montrer que  $f : U \subset E \rightarrow F$  est différentiable

$$u \mapsto u^{-1}$$

$$\text{où : } E = L_+(X, Y)$$

$$F = L(Y, X)$$

$$U = \text{Iso}(X, Y)$$

## Définition:

- $\varphi: U \longrightarrow V$  est un homéomorphisme ssi  $\varphi$  est continue, bijective et  $\varphi^{-1}: V \longrightarrow U$  est continue.
- $T \in \mathcal{L}_c(E, F)$  est un isomorphisme ssi  $T$  est bijective et  $T^{-1}$  est continue.

On pose  $\mathcal{L}_c^*(F, E)$  l'ensemble des morphismes de  $E$  sur  $F$ .

## 4- Dimension finie:

Lorsque  $E = \mathbb{R}^n$ ,  $F = \mathbb{R}^p$  et  $G = \mathbb{R}^q$ , tous les trois munis de la base canonique, en posant  $\psi = g \circ f$  et en considérant  $a \in E$  et  $b = f(a) \in F$ , la relation:  $d_a \psi = J_b g \circ d_a f$ .

s'écrit matriciellement avec les matrices Jacobiennes

$$J_a(\psi) = J_b(g) \times J_a(f)$$

ou encore

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \psi_1}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial \psi_1}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial \psi_q}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial \psi_q}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1}(b) & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_p}(b) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial g_q}{\partial x_1}(b) & \dots & \frac{\partial g_q}{\partial x_p}(b) \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_p}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_p}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix}$$

## Exercice:

Soit  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction différentiable sur  $\mathbb{R}^2$

On définit  $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$(x, y) \longmapsto f(x^2 - y^2, x^3 + y^3) \quad ; \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

Montrez que  $g$  est différentiable et calculez ses dérivées partielles.

## V - Fonctions de classe $C^1$

### 1. Définition:

Soient  $E$  et  $F$  deux e.v.n.,  $U$  un ouvert de  $E$ .

On dit qu'une application  $f: U \rightarrow F$  est de classe  $C^1$  sur  $U$

(On dit aussi continûment différentiable sur  $U$ ) si

l'application  $x \rightarrow d_x f$  est continue de  $U$  sur  $\mathcal{L}_c(E, F)$

### 2. Proposition:

Si  $f$  est une fct de classe  $C^1$  sur  $U$  et  $g$  est une fct de classe  $C^1$  sur  $V$  alors  $g \circ f$  est une fct de classe  $C^1$  sur  $U \cap f^{-1}(V)$

Preuve: On pose  $h = g \circ f$ .

On a:  $d_x h = d_{f(x)} g \circ d_x f$ ,  $\forall x \in U$

donc il suffit de montrer que  $x \rightarrow d_x h$  est continue en  $x_0$

$$\begin{aligned} d_x h - d_{x_0} h &= d_{f(x)} g \circ d_x f - d_{f(x_0)} g \circ d_{x_0} f \\ &\stackrel{?}{=} d_{f(x)} g \circ d_x f + d_{f(x_0)} g \circ (d_x f - d_{x_0} f) - d_{f(x_0)} g \circ d_x f \\ &= (d_{f(x)} g - d_{f(x_0)} g) \circ d_x f + d_{f(x)} g \circ (d_x f - d_{x_0} f) \end{aligned}$$

Puisque  $f$  et  $g$  sont deux fonctions de classe  $C^1$

Par passage à la limite quand  $\|x - x_0\| \rightarrow 0$

on obtient que l'application  $x \rightarrow d_x h$  est continue en  $x_0$ .

## VI - Parties convexes d'un e.v.n.

### 1 - Définition:

Soit  $(E, \|\cdot\|)$  un e.v.n et  $A$  une partie de  $E$

On dit que  $A$  est convexe ssi pour tout  $U_1$  et  $U_2$  ouverts disjoints de  $E$  ;

$$A \subset U_1 \cup U_2 \Rightarrow A \cap U_1 = \emptyset \text{ ou } A \cap U_2 = \emptyset$$

### 2 - Proposition:

a - Les parties convexes de  $\mathbb{R}$  sont les intervalles

b - Soient  $(E, \|\cdot\|_E)$  et  $(F, \|\cdot\|_F)$  deux e.v.n et  $f: E \rightarrow F$  une app continue, alors l'image  $f(A)$  de tout convexe  $A$  est un convexe

c -  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  l'image d'un ouvert est un ouvert.

### 3 - Définition:

Soit  $(E, \|\cdot\|_E)$  un e.v.n

soient  $a, b \in E$  ; le segment joignant  $a$  et  $b$  est l'ensemble

$$[a, b] = \{(1-t)a + t.b, t \in [0, 1]\}$$

### 4 - Proposition

Soit  $U$  un ouvert d'un R e.v.n  $(E, \|\cdot\|_E)$

Alors les assertions suivantes sont équivalentes :

a -  $U$  est convexe

b -  $\forall a, b \in U, \exists n \in \mathbb{N}^*$  et  $(x_1, \dots, x_n) \in U$  tq  $\forall i \in \{0, 1, \dots, n-1\}$  on ait  $[x_i, x_{i+1}] \subset U$ .

### 5- Définition:

Une partie  $A$  d'un e.v.n  $(E, \|\cdot\|_E)$  est dite convexe ssi  $\forall x, y \in A$ , on a  $[x, y] \in A$ .

### 6- Remarque:

a- Une partie convexe de  $E$  est convexe.

b- Les boules ouvertes et fermées de  $E$  sont convexes.

## VII - Inégalité des accroissements finis : Cas général:

### Théorème

Soient  $(E, \|\cdot\|_E)$  et  $(F, \|\cdot\|_F)$  deux e.v.n.  $\mathcal{U}$  un ouvert de  $E$  et  $f: \mathcal{U} \rightarrow F$  une app. différentiable.

soient  $a, b \in \mathcal{U}$ , on suppose que  $[a, b] \subset \mathcal{U}$  et  $z \rightarrow dzf$  est bornée sur le segment  $[a, b]$

alors on a  $\|f(b) - f(a)\|_F \leq \|b - a\|_E \sup_{z \in [a, b]} \|dzf\|_{\mathcal{L}(E, F)}$

### Preuve:

On rappelle qu'un segment  $[a, b]$  est l'ensemble des points de la forme  $u(t) = a + t(b - a)$  avec  $0 \leq t \leq 1$

on considère l'application  $\varphi: [0, 1] \rightarrow F$  définie par

$$\varphi(t) = f(u(t)) = (f \circ u)(t)$$

$$\text{On a } d_t \varphi(t) = (d_{u(t)} f \circ d_t u)(t)$$

Or, les applications  $u$  et  $\varphi$  sont des fonctions d'une seule variable  $t$

$$d_t \varphi(t) = h \varphi'(t) \quad \text{et} \quad d_t u(t) = h u'(t)$$

On en déduit que

$$\forall t \in [0, 1], \quad h \varphi'(t) = d_{u(t)} f(h(u'(t))) = h d_{u(t)} f(u'(t))$$

$$\begin{aligned} \text{d'où } \psi'(t) &= d_{u(t)} f(u'(t)) \\ &= d_{u(t)} f(b-a) \end{aligned}$$

car  $u'(t) = b - a$  pour tout  $t$

$$\text{d'où } \|\psi'(t)\| \leq \|d_u f\|_{\mathcal{L}_c(E,F)} \|b-a\|_E$$

$$\leq \|b-a\|_E \sup_{z \in [a,b]} \|d_z f\|_{\mathcal{L}_c(E,F)}$$

Pour tout  $t \in [0,1]$

$$\psi(1) - \psi(0) = \psi'(t)(1-0) \Rightarrow f(b) - f(a) = \psi'(t)$$

$$\Rightarrow \|f(b) - f(a)\|_F = \|\psi(1) - \psi(0)\|_F \leq \|b-a\|_E \|d_z f\|_{\mathcal{L}_c(E,F)}$$

## 2- Corollaire :

Soient  $(E, \|\cdot\|_E)$  et  $(F, \|\cdot\|_F)$  deux espaces de Banach et  $\mathcal{U}$  un ouvert connexe de  $E$ . Soit  $f: \mathcal{U} \rightarrow F$  une application différentiable.

On suppose que  $x \rightarrow d_x f$  est nulle alors  $f$  est constante.

## Preuve

soient  $a, b \in \mathcal{U}$ , Comme  $\mathcal{U}$  est un ouvert connexe de  $E$

On en déduit qu'il existe  $n \in \mathbb{N}^*$ , et  $x_0, \dots, x_n \in \mathcal{U}$  tels que

$$[x_i, x_{i+1}] \subset \mathcal{U}, \forall i \in \{0, \dots, n-1\}$$

$$\|f(x_{i+1}) - f(x_i)\|_F \leq \|x_{i+1} - x_i\|_E \sup_{z \in [x_i, x_{i+1}]} \|d_z f\|_{\mathcal{L}_c(E,F)}$$

On en déduit que  $f(x_i) = f(x_{i+1})$  pour tout  $i$

d'où  $f(a) = f(b)$  pour tout  $a, b \in \mathcal{U}$

Donc  $f$  est constante sur  $\mathcal{U}$ .

## VIII - Applications aux fonctions de classe $C^1$

### Théorème :

Soient  $E_1, E_2$  et  $F$  des espaces de Banach,  $\mathcal{U}$  un ouvert de  $E_1 \times E_2$  et  $a = (a_1, a_2)$  un point de  $\mathcal{U}$  et une application  $f: \mathcal{U} \rightarrow F$  ; on suppose que

- i - l'application  $f_{a_2}: x_1 \rightarrow f(x_1, a_2)$  est différentiable en  $a_1$ ,
  - ii - la différentielle partielle  $df_{x_1} f_{x_1}$  existe sur un voisinage de  $a$
  - iii - l'application  $(x_1, x_2) \rightarrow df_{x_2} f_{x_1}$  de  $\mathcal{U}$  dans  $\mathcal{L}_c(E_2, F)$  est continue en  $a$ .
- alors  $f$  est différentiable.

Preuve : TD.

### Exemples.

Soit la fct  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ f(0, 0) & \end{cases}$$

Il q  $f$  est de classe  $C^1$  et calculer  $d_{(0,0)}(f)$ .

## Série d'exercice 02:

Ex 13

$$p_p(\mathbb{R}) = \{x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \|x\|_p < +\infty\}$$

$$\|x\|_p = \left( \sum_{i=0}^{+\infty} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

$$F: p_1(\mathbb{R}) \longrightarrow p_1(\mathbb{R})$$
$$x \longmapsto F(x) = (f(x_i))_{i \in \mathbb{N}}$$

$$p_1(\mathbb{R}) = \{x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \|x\|_1 < +\infty\}$$

$$\|x\|_1 = \sum_{i=0}^{+\infty} |x_i|$$

il faut q

•  $F$  est bien définie (le contraire de l'injectivité  
ou  $x \in E \Rightarrow f(x_i) \in E$ )

•  $F$  est différentiable

$$\text{c-à-d: } \lim_{\|h\|_1 \rightarrow 0} \frac{\|F(a+h) - F(a) - F'(a)h\|_1}{\|h\|_1} = 0$$

$\Rightarrow$  difficile

c'est pour cela on travaille sur des inégalités

$$\|F(a+h) - F(a) - F'(a)h\|_1 \leq C \|h\|_1^\alpha \quad ; \alpha > 1$$

① il faut q  $F$  est bien définie

Soit  $x \in p_1(\mathbb{R})$

soit  $i \in \mathbb{N}$  ;  $|f(x_i)| \leq M |x_i|$  (car  $f$  est une fct de classe  $C$ )

$$\Rightarrow \sum_{i=0}^{+\infty} |f(x_i)| \leq M \sum_{i=0}^{+\infty} |x_i|$$

$$\Rightarrow \|F(x)\|_1 \leq C \|x\|_1 < +\infty$$

d'où  $\forall x \in p_1(\mathbb{R})$  ; on a  $F(x) \in p_1(\mathbb{R})$

d'où  $F$  est bien définie.

②  $\forall q$   $F$  est différentiable

$$\forall q \quad |f(a_i + h_i) - f(a_i) - f'(a_i)h_i| \leq C |h_i|$$

Soit  $\varepsilon > 0$

$$f(a + h_i) - f(a_i) - f'(a_i)h_i = \int_0^{h_i} f'(a_i + t) - f'(a_i) dt$$

)  $f'$  est continue

$$\exists \delta > 0, \|h\|_n < \delta ; |f'(a_i + t) - f'(a_i)| < \varepsilon$$

) passant par v.a et l'intégrale

$$\Rightarrow \exists \delta > 0, \|h\|_n < \delta ; |f(a_i + h_i) - f(a_i) - f'(a_i)h_i| < \int_0^{h_i} \varepsilon dt = \varepsilon |h_i|$$

$$\Rightarrow \exists \delta > 0, \|h\|_n < \delta ; \sum_{i=0}^{+\infty} |f(a_i + h_i) - f(a_i) - f'(a_i)h_i| < \varepsilon \sum_{i=0}^{+\infty} |h_i|$$

$$\Rightarrow \exists \delta > 0, \|h\|_n < \delta ; \|f(a + h) - f(a) - F'(a)h\|_n < \varepsilon \|h\|_n$$

d'où

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \|h\|_n < \delta \Rightarrow \frac{\|f(a + h) - f(a) - F'(a)h\|_n}{\|h\|_n} < \varepsilon$$

$$F'(a)h = (f'(a_i)h_i)_{i \in \mathbb{N}}$$

Exercice 02:

$$f: \|\cdot\|_2^2: P_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\|x\|_2^2 = \sum_{i=0}^{+\infty} x_i^2$$

On prend  $\varphi$  et  $\varphi$  est de  $C^1$  tq sa composée est de  $C^1$

$$\varphi(x, y) = \sum_{i=0}^{+\infty} x_i y_i = \langle x, y \rangle$$

$$\phi(x) = (x, x)$$

$$f = \|\cdot\|_2^2 = \varphi \circ \phi$$

$$P_n(\mathbb{R}) = \{x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} ; \|x\|_1 < +\infty\}$$

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\|_2 \|y\|_2 \Rightarrow \|\varphi(x, y)\|_1 \leq \|x\|_2 \|y\|_2 < +\infty$$

donc  $\|\cdot\|_2^2 = \varphi \circ \phi$  est bien définie.

$\|\cdot\|_2^2$  est de classe  $C^1$  comme composée de deux fcts de classe  $C^1$

une application linéaire, sa dérivée est lui-même  
 $f'(x) \cdot h = f(h)$

$$\begin{aligned} f'(x) \cdot h &= (\psi \circ \phi(x))' \cdot h \\ &= \psi'(\phi(x)) \circ \phi'(x) \cdot h \\ &= \psi'(x, x) \circ (h, h) \end{aligned}$$

$$\psi'(x, y)(h, k) = \psi(x, k) + \psi(h, y)$$

$$\begin{aligned} \psi'(x, x)(h, h) &= \psi(x, h) + \psi(h, x) \\ &= 2\psi(x, y) = 2 \sum_{i=0}^{+\infty} x_i h_i \end{aligned}$$

$$f'(x)h = 2 \sum_{i=0}^{+\infty} x_i h_i$$

### Exercice 03:

$$T: E \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$f \longmapsto \int_0^1 \det(f(t), f'(t)) dt$$

$$\bullet \quad u: f \longrightarrow (f, f')$$

$$\bullet \quad \det: (f, g) \longrightarrow \det(f, g)$$

$$\bullet \quad I: f \longrightarrow \int_0^1 f(t) dt$$

$T$  est de classe  $C^1$ , comme composée de fonctions usuelles

$$T = I \circ \det \circ u$$

$$T'(f) = (I \circ \det \circ u)'(f)$$

$$= (I \circ \det)'(f, f') \circ u' = (I \circ \det)'(f, f') \circ u$$

$$= I(\det(f, f') \circ (\det'(f, f')) \circ u$$

$$= I(\det'(f, f') \circ u)$$

$$\det'(f, g)(h, k) = \det(f, k) + \det(h, g)$$

$$T'(f) \cdot h = I(\det'(f, f') \circ (h, h'))$$

$$= I(\det(f, h') + \det(h, f'))$$

$$= \int_0^1 \det(f(t), h'(t)) + \det(h(t), f'(t)) dt$$

### Exercise 04:

$$\Phi: ]0, +\infty[ \longrightarrow C^0([0, 1])$$

$$\alpha \longmapsto \phi_\alpha(t) = t^\alpha$$

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)| dt$$

$$\begin{aligned} \phi_\alpha(t) \\ t^\alpha &= e^{\alpha \ln(t)} \end{aligned}$$

$$(t^\alpha)' = \ln(t) t^\alpha$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|\phi(\alpha+h) - \phi(\alpha) - \phi'(\alpha)h\|_1}{h} = 0$$

$$\begin{aligned} \|\phi(\alpha+h) - \phi(\alpha) - \phi'(\alpha)h\|_1 &= \int_0^1 |t^{\alpha+h} - t^\alpha - \ln(t)t^\alpha h| dt \\ &= \int_0^1 t^\alpha |t^h - 1 - \ln(t)h| dt \end{aligned}$$

$$\text{On pose } h \ln(t) = x$$

$$t^h - 1 - h \ln(t) = e^x - 1 - x \geq 0 \quad (\text{Etudier la fct de } ]0, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R})$$

$$\Rightarrow A = \int_0^1 t^{\alpha+h} - t^\alpha - h \ln(t) t^\alpha dt$$

$$\int_0^1 t^{\alpha+h} - t^\alpha dt = \left[ \frac{1}{\alpha+h+1} t^{\alpha+h+1} - \frac{1}{\alpha+1} t^{\alpha+1} \right]_0^1$$

$$= \frac{1}{\alpha+h+1} - \frac{1}{\alpha+1} = -\frac{h}{(\alpha+h+1)(\alpha+1)}$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 \ln(t) t^\alpha dt &= \left[ \frac{1}{\alpha+1} t^{\alpha+1} \ln(t) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{1}{\alpha+1} t^\alpha dt \\ &= -\frac{1}{(\alpha+1)^2} \end{aligned}$$

$$A = \frac{-h}{(\alpha+h+1)(\alpha+1)} + \frac{h}{(\alpha+1)^2} = \frac{-h(\alpha+1) + h(\alpha+h+1)}{(\alpha+h+1)(\alpha+1)^2}$$

$$= \frac{h^2}{(\alpha+h+1)(\alpha+1)^2}$$

Donc  $\phi$  est Fréchet différentiable  
et  $\phi'(\alpha) \cdot h = \ln(t) \cdot t^\alpha \cdot h$

Exercice 5:

prolongée par 0 :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^4 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$